

Diccionario de Datos Maestro

1. Módulo de Catálogos Base e Infraestructura

Tabla: MATERIA

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_materia	INT	PK, AI, Not Null	Identificador único de la materia.
nombre	VARCHAR(100)	Not Null	Nombre completo de la asignatura.
clave	VARCHAR(15)	Unique, Not Null	Clave oficial (ej. SCD-1011).
creditos	INT	Default: 5	Créditos académicos asignados.
horas_teoricas	INT	Default: 0	Horas de teoría semanales.
horas_practicas	INT	Default: 0	Horas de práctica semanales.

Tabla: ACADEMIA (CU-18)

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_academia	INT	PK, AI, Not Null	Identificador único de la academia.
nombre_academia	VARCHAR(50)	Not Null	Nombre del área (ej. Sistemas).

Tabla: PERIODO

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_periodo	INT	PK, AI, Not Null	Identificador único del periodo.
nombre_ciclo	VARCHAR(50)	Not Null	Nombre (ej. "Ago-Dic 2026").

2. Módulo de Personal y Registro de Comunidad (Nuevo)

Tabla: ALUMNO

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_alumno	INT	PK, AI, Not Null	ID interno del estudiante.
matricula	VARCHAR(20)	Unique, Not Null	Número de control escolar.
nombre	VARCHAR(100)	Not Null	Nombre completo del alumno.
correo	VARCHAR(100)	Unique, Not Null	Correo institucional.
telefono	VARCHAR(15)		Número de contacto.
username	VARCHAR(50)	Not Null	Nickname para login.
carrera	VARCHAR(50)		Programa académico asignado.
semestre	INT		Semestre actual que cursa.

Tabla: DOCENTE

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_docente	INT	PK, AI, Not Null	ID interno del profesor.
rfc	VARCHAR(13)	Unique, Not Null	Registro Federal de Contribuyentes.
nombre	VARCHAR(100)	Not Null	Nombre completo del docente.
correo	VARCHAR(100)	Unique, Not Null	Correo institucional.
telefono	VARCHAR(15)		Número de contacto.
username	VARCHAR(50)	Not Null	Nickname para login.
departamento	VARCHAR(50)		Departamento de adscripción.

3. Módulo de Seguridad y Accesos (Nuevo)

Tabla: ROL

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_rol	INT	PK, AI, Not Null	ID único del rol.
nombre_rol	VARCHAR(20)	Unique, Not Null	'ADMIN', 'ALUMNO' o 'DOCENTE'.

Tabla: USUARIO

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_usuario	INT	PK, AI, Not Null	ID de cuenta de acceso.
username	VARCHAR(50)	Unique, Not Null	Nombre de usuario único.
password	VARCHAR(255)	Not Null	Credencial de acceso (encriptada).
id_rol	INT	FK, Not Null	Vínculo con tabla ROL.
id_referencia	INT	Not Null	ID de la tabla ALUMNO o DOCENTE.

4. Control de Evaluación y Auditoría

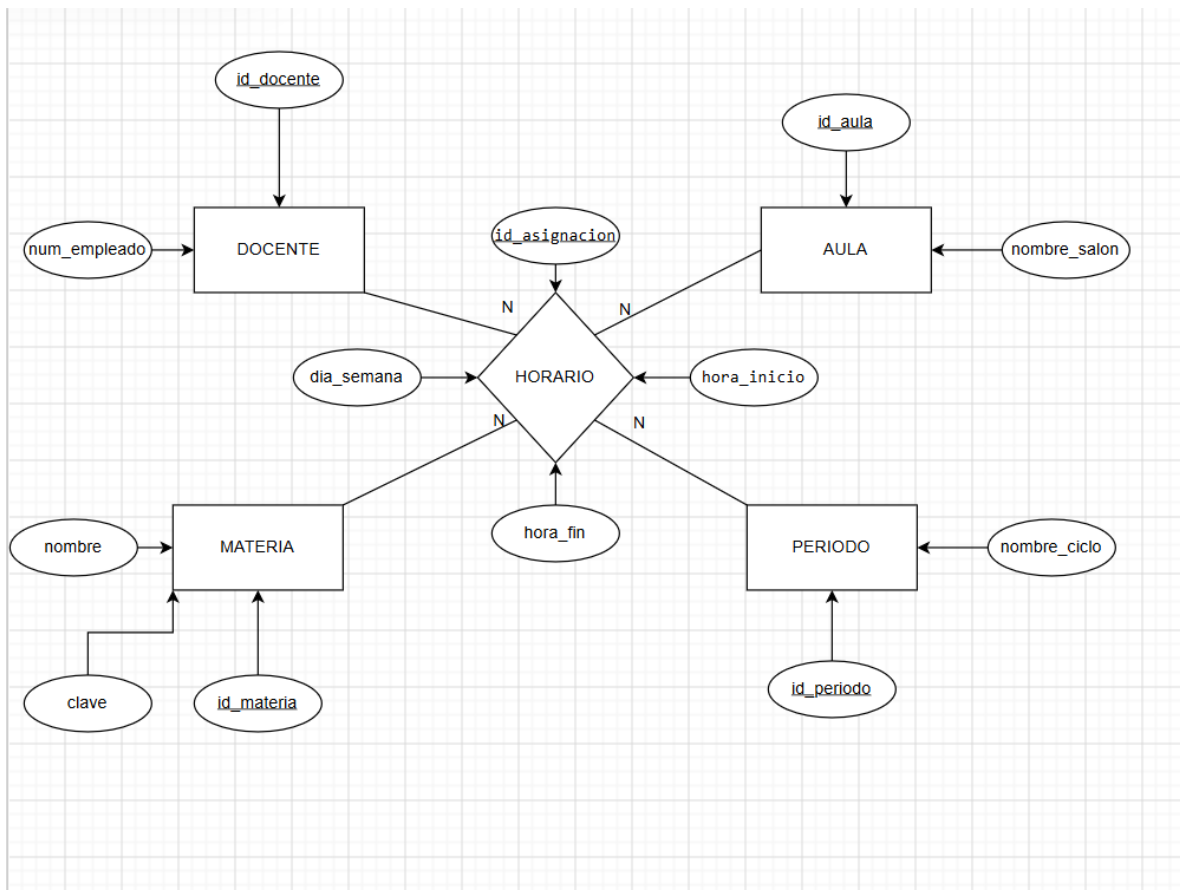
Tabla: CONTROL_EVALUACION

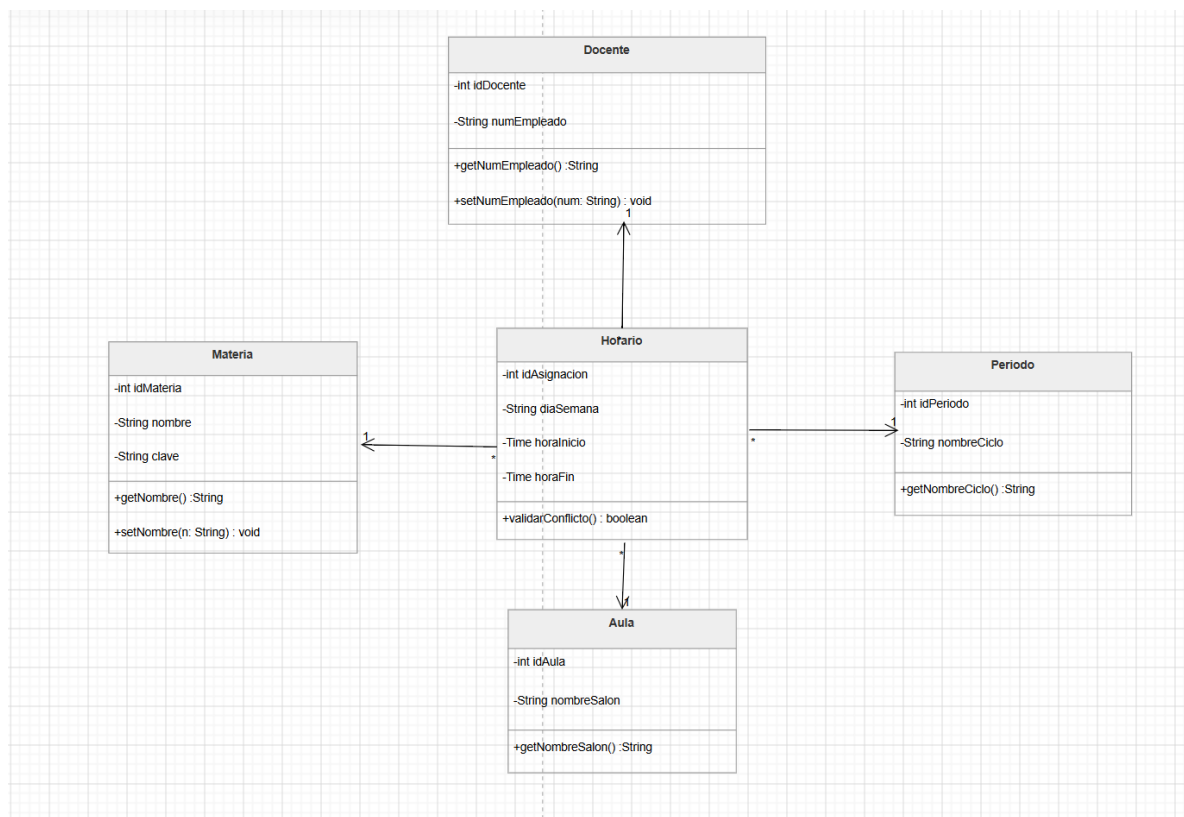
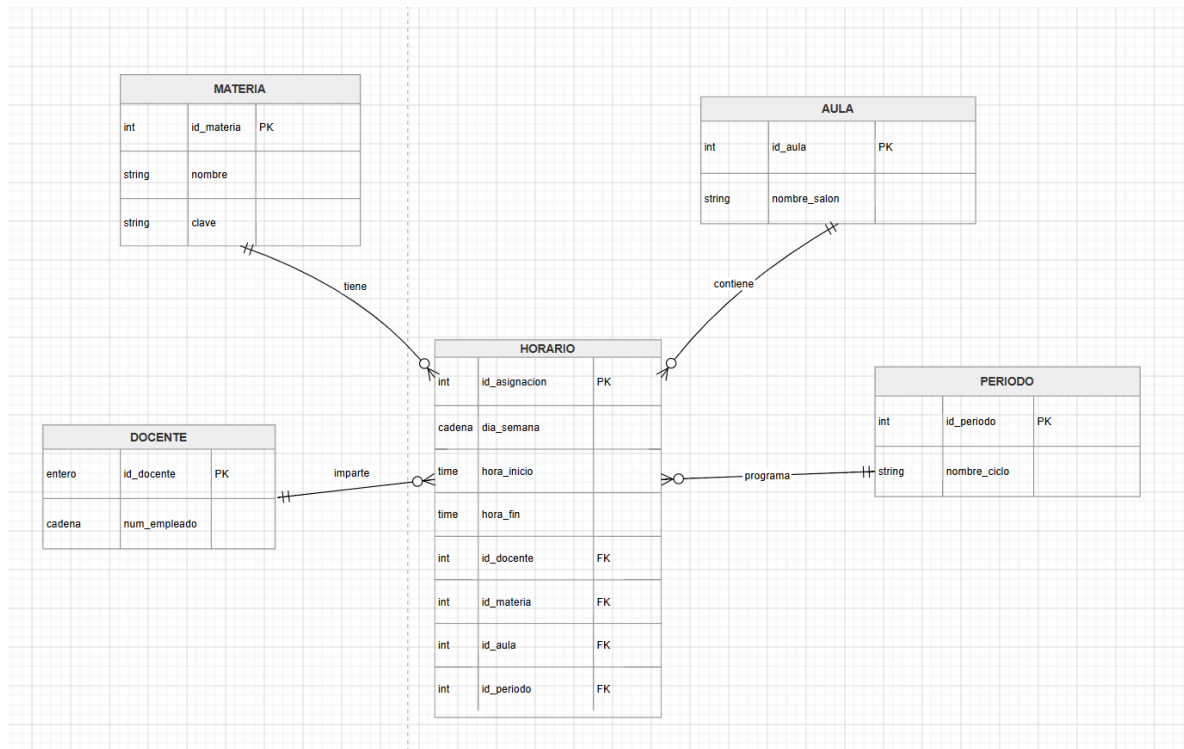
Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_control	INT	PK, AI, Not Null	ID del registro de control.
fecha_apertura	DATETIME	Not Null	Inicio del periodo de evaluación.
fecha_cierre	DATETIME	Not Null	Fin del periodo de evaluación.
estado	VARCHAR(20)	Not Null	Estatus (Abierto/Cerrado).
id_periodo	INT	FK, Not Null	Ciclo escolar vinculado.

Notas Técnicas Finales

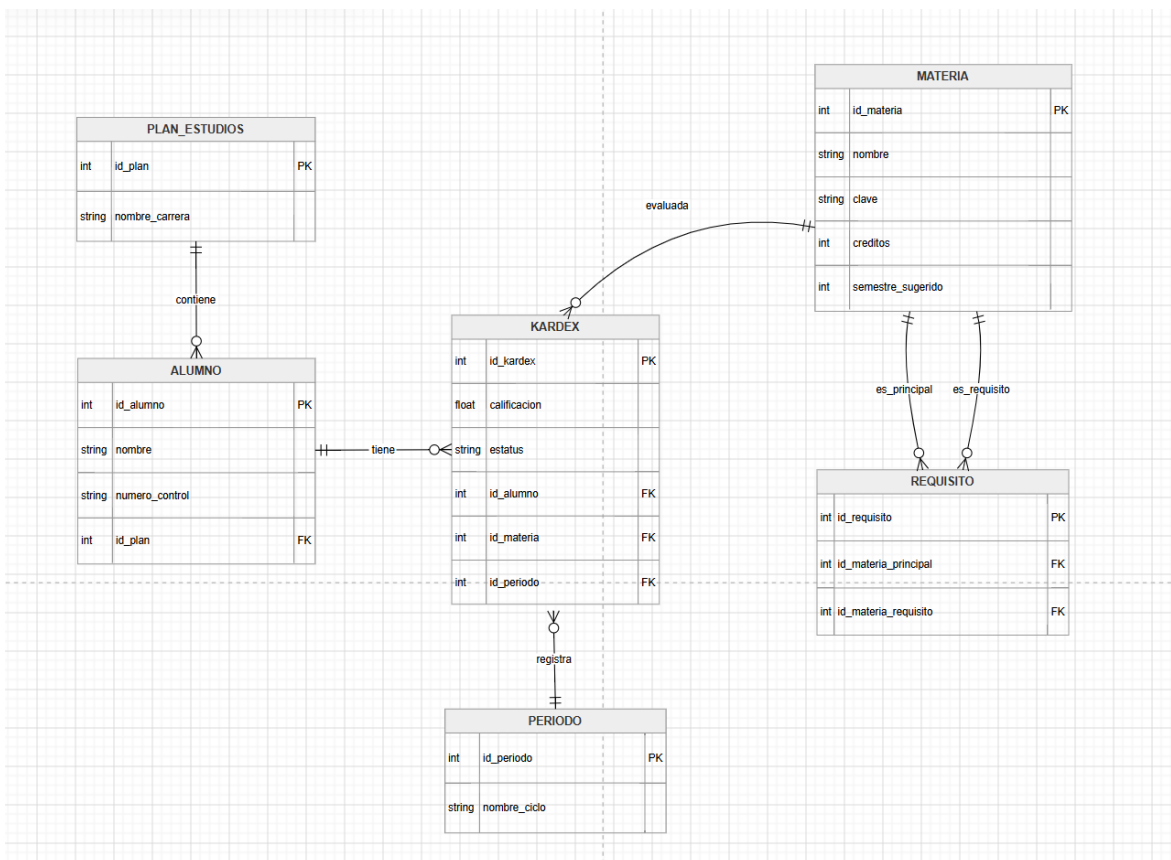
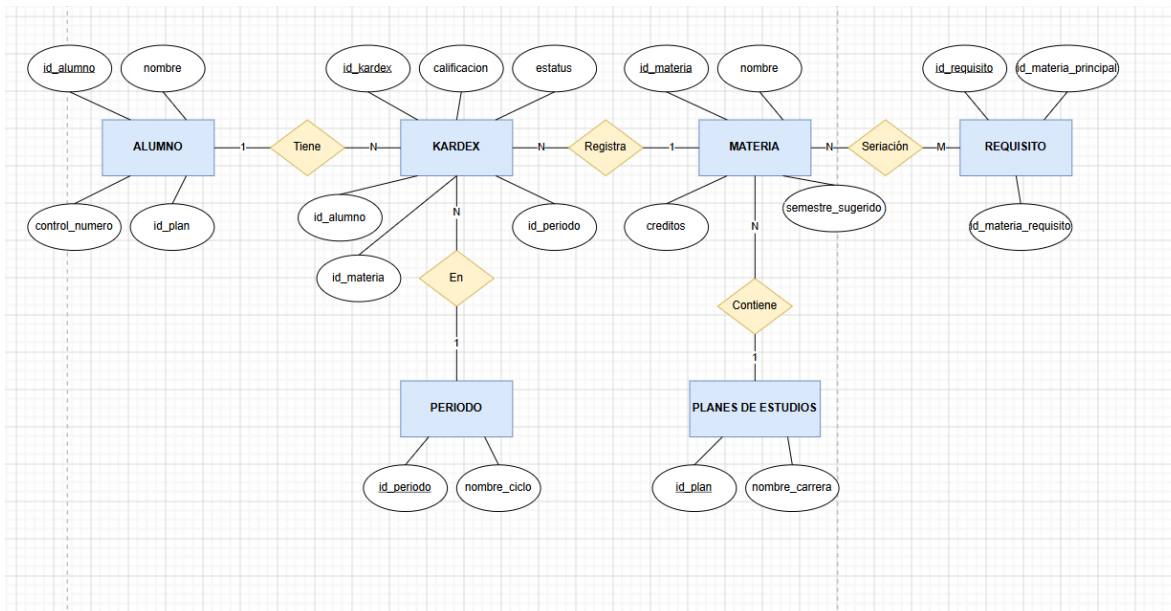
- **Integridad de Fechas:** Se implementó un **TRIGGER** (trg_validar_fechas_apertura) que impide registrar una fecha de cierre menor o igual a la de apertura.
- **Seguridad:** Toda contraseña en la tabla USUARIO debe ser procesada por el backend antes de su almacenamiento.
- **Vínculo Maestro:** El campo id_referencia en USUARIO permite que Milton (Backend) identifique si el usuario logueado es un alumno o un docente dependiendo de su id_rol.

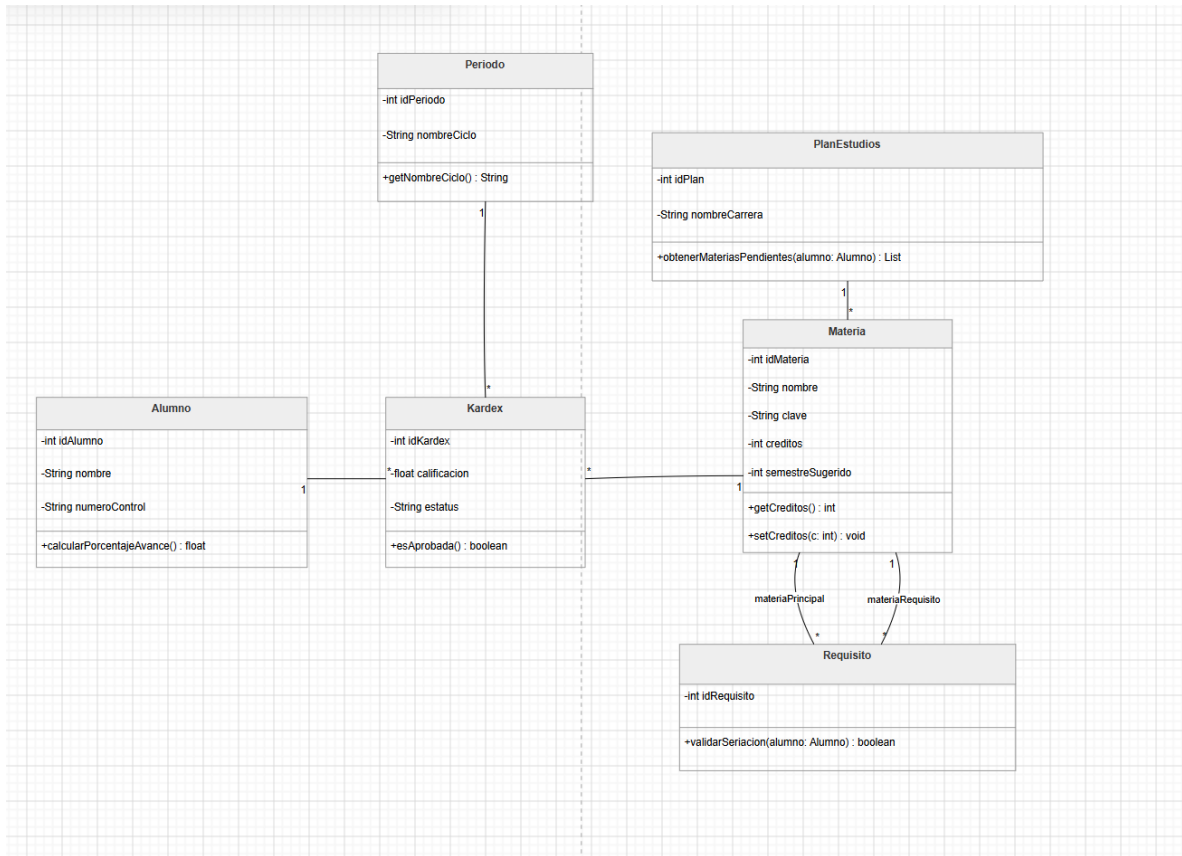
CU-01 Asignar horario a materia y docente



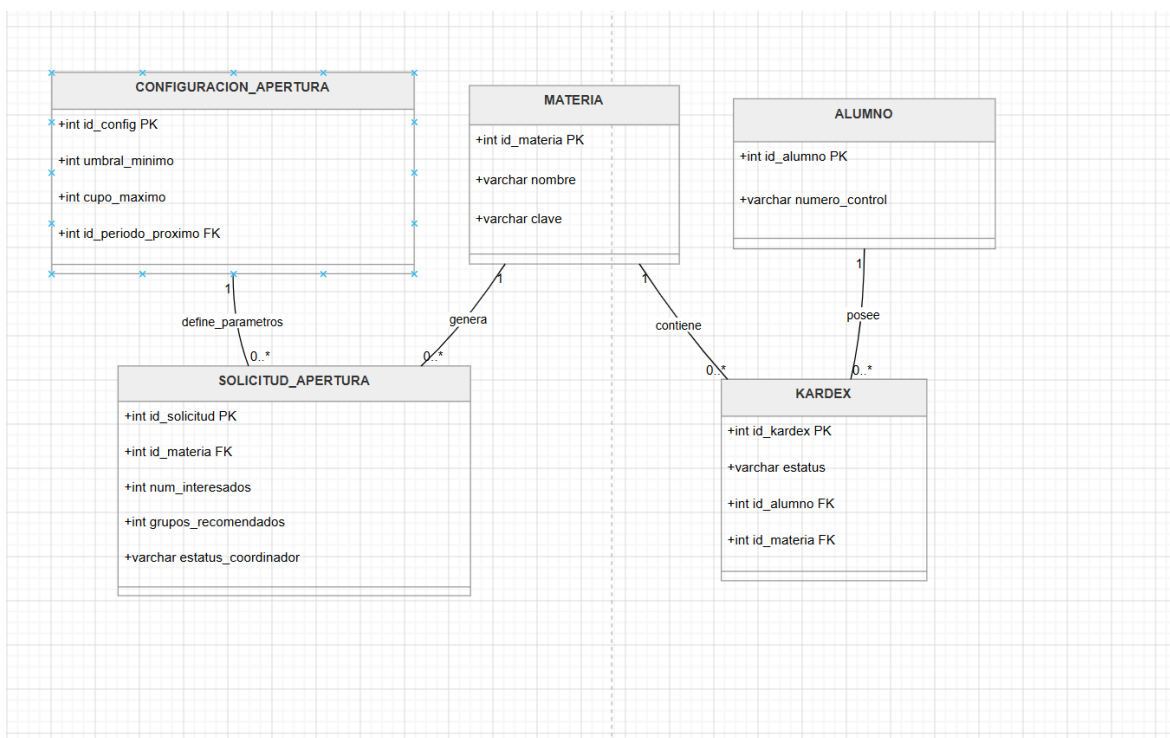
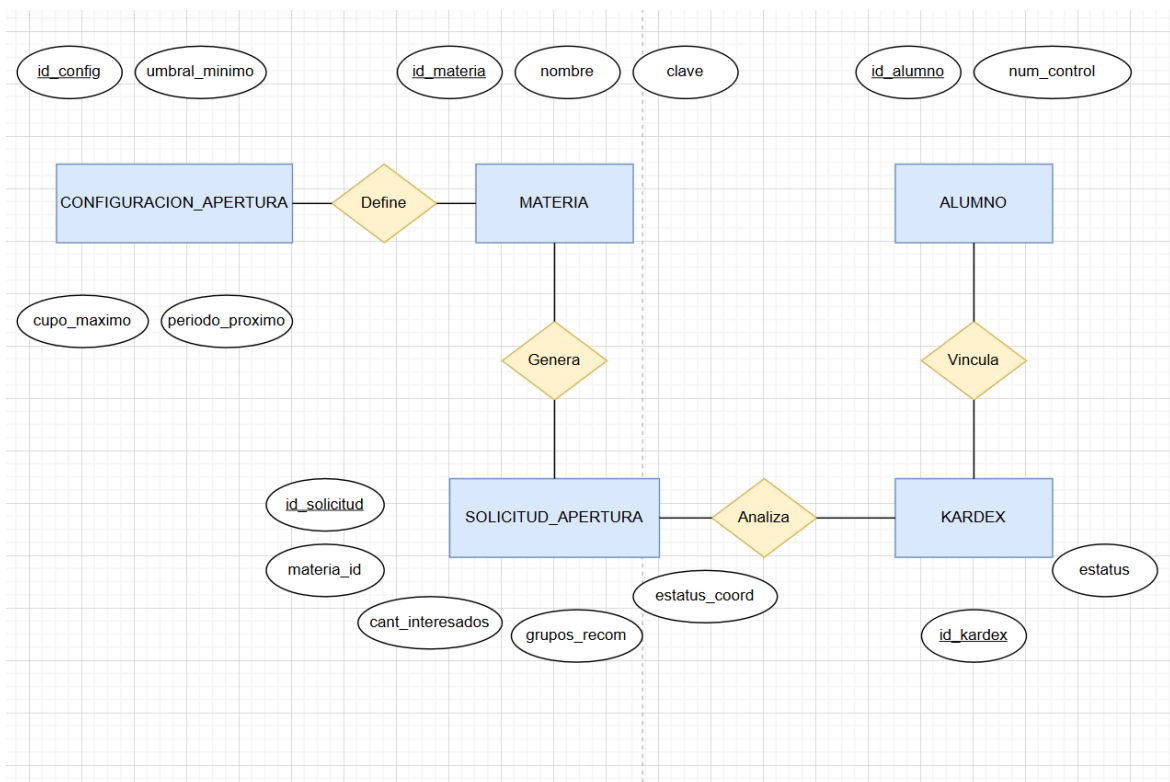


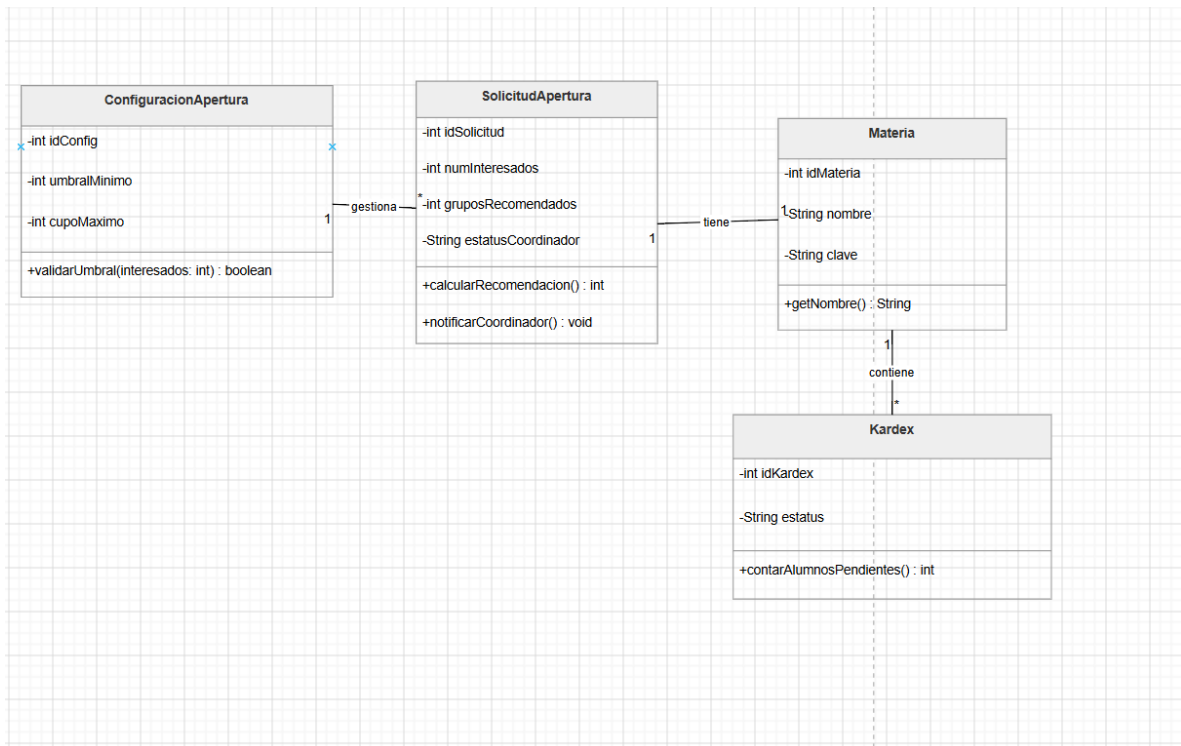
CU-08 Identificar materias pendientes automáticamente



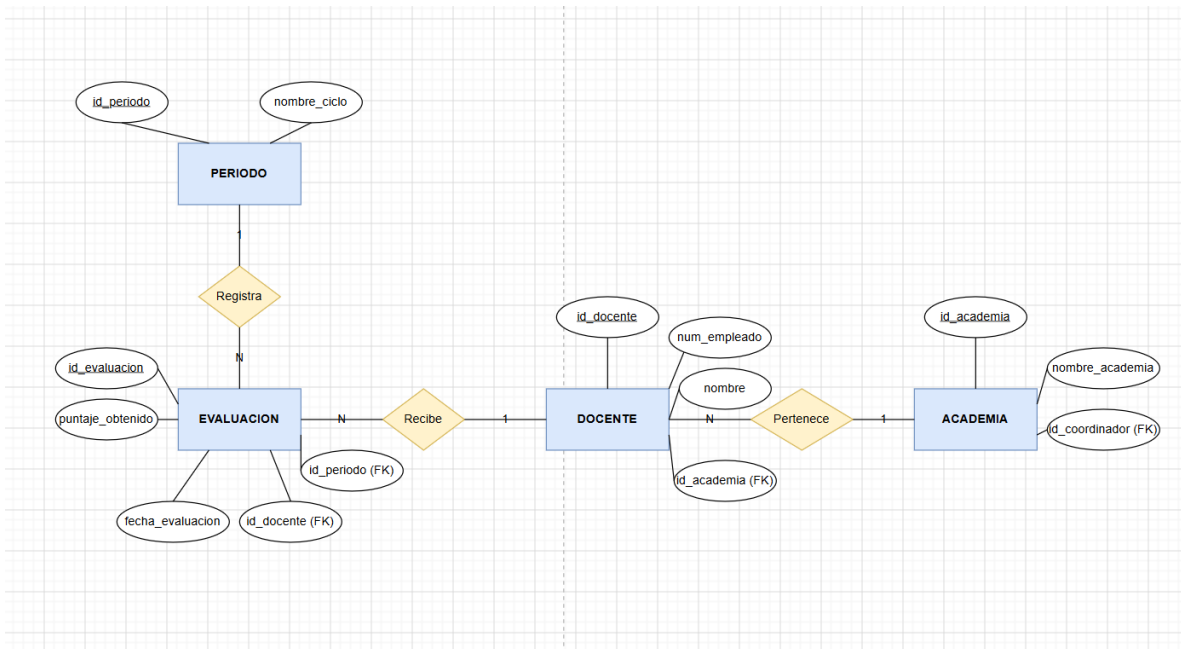


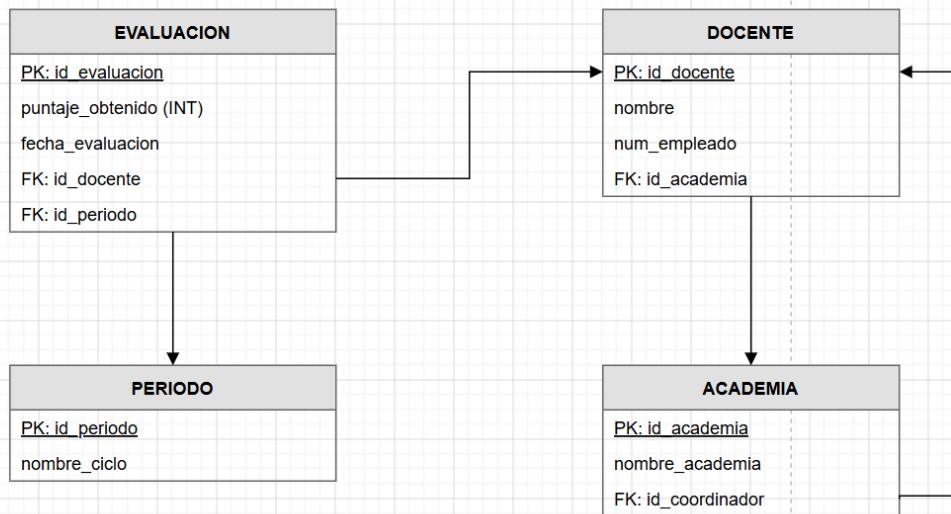
CU-14 Determinar apertura de materia por demanda

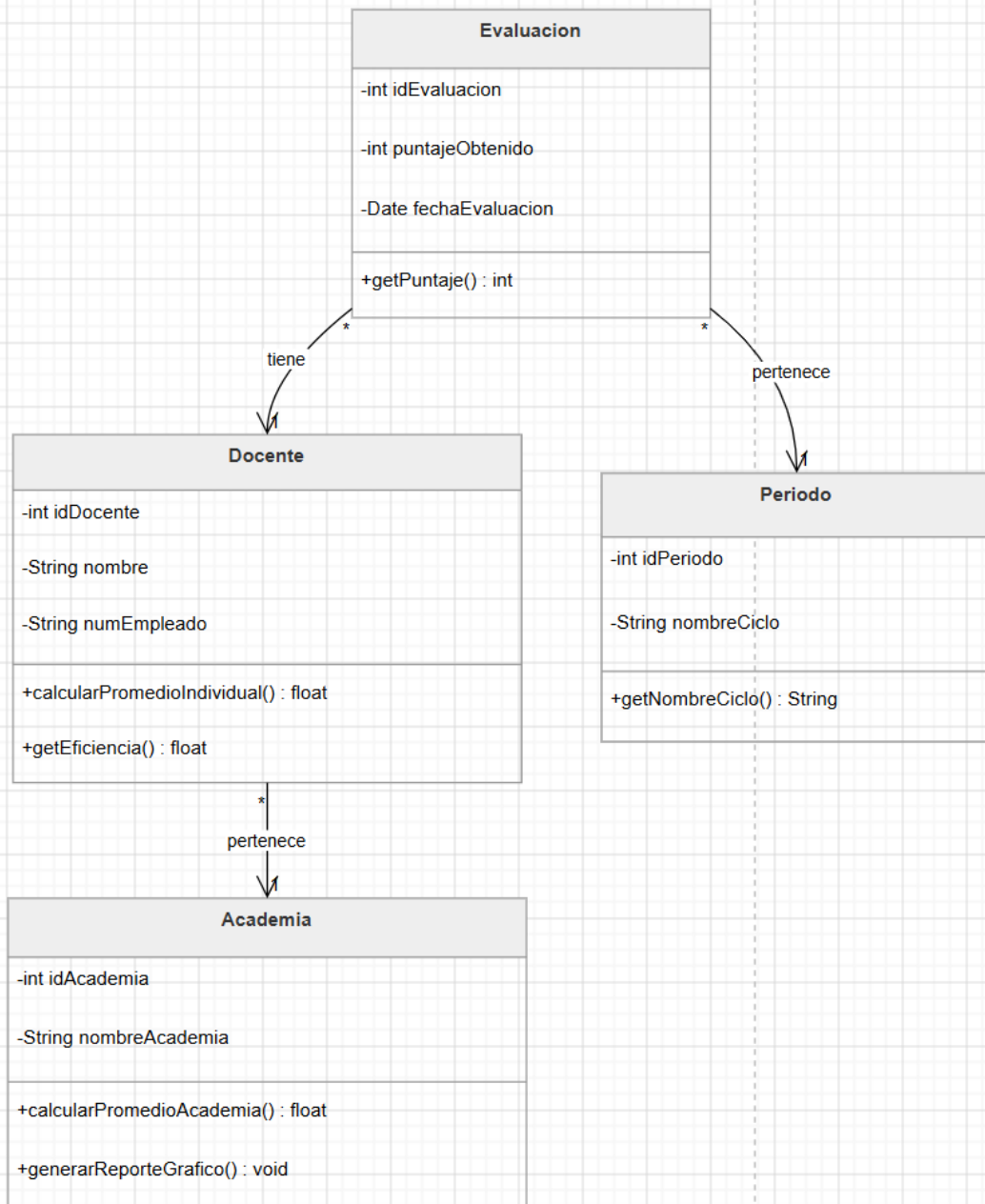




CU-18 Consultar evaluaciones por docente y academia







CU-19 Controlar periodo de evaluación docente

